数学B　統計的な推測　動画①

標本平均と中心極限定理　解答

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や式を書き入れよう。

1　母集団と標本

1. 調べたい集団全体を **母集団** 、その1つ1つを **要素** 、要素の個数 N を **母集団の大きさ** という。

2. 母集団の平均値を **母平均** μ、分散を **母分散** σ^2 という。実際の調査では、これらは分からないのがふつうである。

3. 母集団から1人を無作為に抜き出したときの値 X は、抜き出すたびに変わるので **確率変数** である。X の確率分布を **母集団分布** という。その期待値は **μ（母平均）** に一致する。

4. 母集団から無作為に抜き出した $\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ を **標本** 、n を **標本の大きさ** という。

5. 標本平均：$\overline{X} = \dfrac{\mathbf{X_1+X_2+\cdots+X_n}}{\mathbf{n}}$

6. 標本を取り直すと $\overline{X}$ の値も変わるので、$\overline{X}$ も **確率変数** である。$\overline{X}$ の確率分布を **標本分布** という。

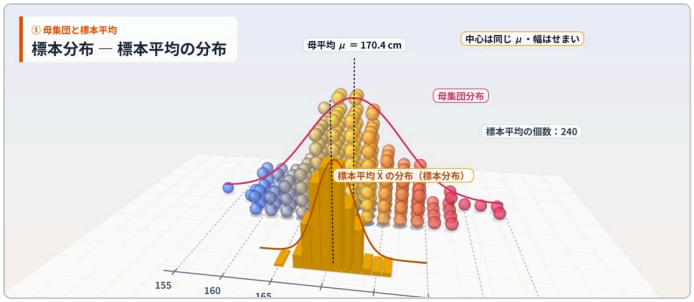
2　中心極限定理と大数の法則

中心極限定理　母平均 μ、母分散 σ^2 の母集団から大きさ n の標本を取り出すとき、n が大きければ $\overline{X}$ の分布は

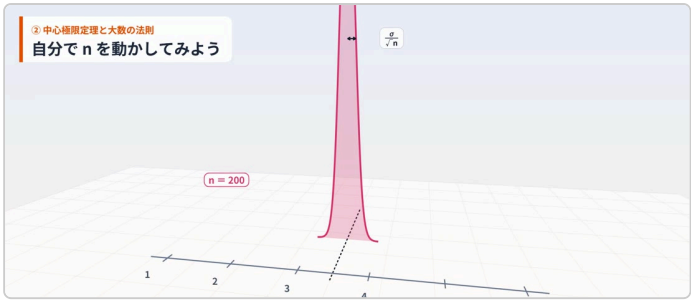
期待値 **μ** 、分散 **$\dfrac{\sigma^2}{n}$** （標準偏差 **$\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$** ）の **正規分布** で近似できる。

母集団分布が左右非対称でも、n が大きければ $\overline{X}$ の分布は **左右対称な山（正規分布）** に近づく。

大数の法則　標本の大きさ n を大きくするほど、$\overline{X}$ の分散は **小さく** なり、$\overline{X}$ は **母平均 μ** に限りなく近づく。



母集団分布（後ろ）と標本平均の分布（手前・金色）



n を大きくすると、μ のまわりに集中する

3　確認問題

問1 母平均 50、母標準偏差 10 の母集団から、大きさ 25 の標本を無作為に取り出す。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差を求めよ。

期待値 50、標準偏差 $\dfrac{10}{\sqrt{25}} = \dfrac{10}{5} = 2$

問2 正しいサイコロ（母平均 3.5、母分散 $\dfrac{35}{12}$）を 100 回振ったときの目の平均 $\overline{X}$ について、期待値と分散を求めよ。

期待値 3.5、分散 $\dfrac{35}{12} \div 100 = \dfrac{35}{1200} = \dfrac{7}{240}$

問3 標本の大きさを 4 倍にすると、$\overline{X}$ の標準偏差は何倍になるか。理由も書け。

$\dfrac{1}{2}$ 倍。標準偏差は $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ で、n を 4 倍にすると $\sqrt{n}$ は 2 倍になるから。

数学B　統計的な推測　動画②

統計的な推定（信頼区間）　解答

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や数を書き入れよう。

1　推定の考え方

1. 標本の情報から、母平均などの母集団の性質を推し量ることを　**統計的な推定**　という。

2. 標本が大きいとき、　**中心極限定理**　により、標本平均 $\overline{X}$ は 期待値　μ　、標準偏差　$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$　の正規分布に従う。母集団分布の形が分からなくてもよい。

3. σ が分からないときは、標本が大きければ　**標本の標準偏差**　で代用してよい。

4. 正規分布では、平均から標準偏差の　**1.96**　倍以内に、全体の　**95**　%が入る。

2　例：全国の小学生の1か月のお小遣い

無作為に選んだ 2500 人を調べると、平均値 3000 円、標準偏差 5000 円だった。母平均 μ を信頼度 95% で推定する。

1. $\overline{X}$ の標準偏差 $\frac{5000}{\sqrt{2500}}$ = **100**（円）

2. 確率 95% で　$\mu - 1.96\times100 \leqq \overline{X} \leqq \mu + 1.96\times100$

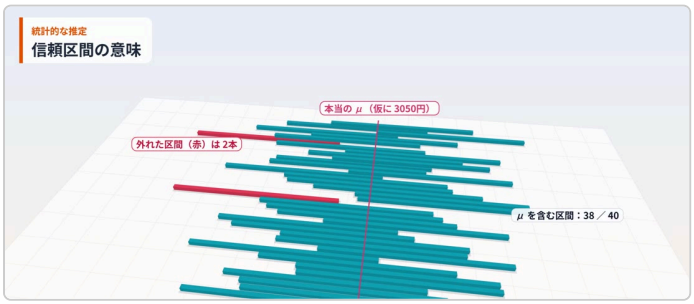
3. μ について解くと　$\overline{X} -$ **196** $\leqq \mu \leqq \overline{X} +$ **196**

4. $\overline{x} = 3000$ を代入して　**2804**　$\leqq \mu \leqq$　**3196**

5. 95% を　**信頼度**　、この区間を信頼度 95% の　**信頼区間**　という。

母平均の 95% 信頼区間（n が大きいとき）$\overline{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq \mu \leqq \overline{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

3　信頼区間の意味



40 回くり返して作った信頼区間（赤は μ を含まない区間）



信頼度や標本の大きさを変えると

1. μ は動かない値で、標本ごとに動くのは 区間 のほうである。

2. 信頼度 95% とは、区間の作り方をくり返すと、約 95 %の区間が μ を含む、という意味である。

3. 信頼度 99% では 1.96 の代わりに 2.58 を使うので、区間は 広く なる。標本を大きくすると、区間は 狭く なる。

4 確認問題

問1 ある工場の製品から無作為に 400 個を取り出して重さを量ると、平均 200 g、標準偏差 10 g だった。製品全体の平均の重さ μ を、信頼度 95% で推定せよ。

標準偏差 $\frac{10}{\sqrt{400}} = 0.5$　$1.96 \times 0.5 = 0.98$

$200 - 0.98 \leqq \mu \leqq 200 + 0.98$ より **$199.02 \leqq \mu \leqq 200.98$**(g)

問2 問1 と同じデータで、信頼度 99% の信頼区間を求めよ。

$2.58 \times 0.5 = 1.29$ より **$198.71 \leqq \mu \leqq 201.29$**(g)。95% より広い。

問3 「問1 の区間に μ が入る確率は 95% である」という説明は正しくない。どこが正しくないか説明せよ。

μ は決まった値で、区間に入るか入らないかのどちらかである。95% は、同じ方法で区間を作ることをくり返したとき、約 95% の区間が μ を含む、という「区間の作り方」についての確率である。

数学B　統計的な推測　動画③

統計的な検定の考え方　解答

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や数を書き入れよう。

1　例:このコインは裏が出やすい？

コインを 8 回投げたら、表 1 回・裏 7 回だった。賭博師は「偶然だよ」と言う。有意水準 5% で検定する。

1. 否定したい仮説「表と裏の出る確率は等しい」を **帰無仮説** 、主張したい仮説「裏が出やすい」を **対立仮説** という。

2. 「稀なこと」とみなす基準の確率を **有意水準** という。 **5** %や **1** %がよく使われ、結果を見る **前** に決めておく。

3. 仮説を確かめるために使う値(ここでは裏の回数)を **検定統計量** という。

裏の回数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率(%)	0.39	3.13	10.94	21.88	27.34	21.88	10.94	3.13	0.39

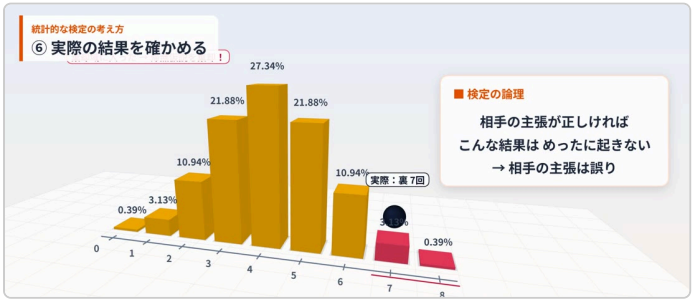
4. 対立仮説が「裏が出やすい」なので、裏の回数が **多い** 側を調べる。7 回と 8 回の確率の和は **3.52** %で 5% 以下、6 回も入れると **14.45** %で 5% を超える。

5. 帰無仮説のもとで起こりにくく、対立仮説に有利な範囲を **棄却域** という。ここでは 裏が **7 回と 8 回** 。

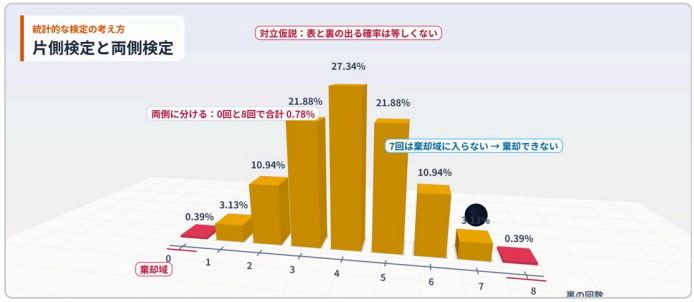
6. 実際は 7 回で、棄却域に **入る** 。よって帰無仮説を **棄却** し、「裏が出やすい」と判断する。

検定の論理　相手の主張(帰無仮説)が正しければ、こんな結果はめったに起きないはず。でも実際に起きた。だから、相手の主張は誤りと判断する。

2　片側検定と両側検定



右片側検定の棄却域(7回・8回)



両側検定の棄却域(0回・8回)

1. 対立仮説を「表と裏の出る確率は等しくない」にすると、棄却域を **両側** にとる。0 回と 8 回で 0.78%、1 回と 7 回も入れると 7.03% になるので、棄却域は **0 回と 8 回** だけ。

2. 7 回は棄却域に入らないので、帰無仮説は **棄却できない** 。このとき「帰無仮説を **採択** する」とはいわない。

3. 棄却域を片側だけにとる検定を **片側検定** 、両側にとる検定を **両側検定** という。

3 確認問題

コインを 10 回投げたときの裏の回数の確率（表と裏の出る確率が等しい場合）は次の通り。

裏の回数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
確率(%)	0.10	0.98	4.39	11.72	20.51	24.61	20.51	11.72	4.39	0.98	0.10

問1 10 回中 9 回裏が出た。対立仮説を「裏が出やすい」として、有意水準 5% で検定せよ。

> 帰無仮説：表と裏の出る確率は等しい。裏が多い側を調べる。
> 9 回と 10 回の和 約 1.07%（5% 以下）、8 回も入れると 5.47%（5% を超える）→ 棄却域は 9 回・10 回。
> 9 回は棄却域に入るので帰無仮説を棄却する。「裏が出やすい」といえる。

問2 10 回中 8 回裏が出た場合は、問1 と同じ検定でどう判断するか。

> 8 回は棄却域（9 回・10 回）に入らないので、帰無仮説は棄却できない。「裏が出やすい」とはいえない。

数学B　統計的な推測　動画④

正規分布を使った検定と p値

解答　　年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や数を書き入れよう。

1　例：子どもの平均身長は変化した？

2000 年の全国の小学 5 年生の平均身長は 148.5 cm（分散 7.8^2）。現在の小学 5 年生を無作為に 100 人選ぶと、平均 149.2 cm だった。分散は変わらないとして、有意水準 5% で検定する。

1. 帰無仮説：平均身長は ＿148.5＿ cm である。 対立仮説：平均身長は 148.5 cm と ＿異なる＿ 。

2. 帰無仮説のもとで、100 人の平均身長 $\overline{X}$ は 平均 148.5、標準偏差 $\dfrac{7.8}{\sqrt{100}}$ ＝ ＿0.78＿ の正規分布に従う。

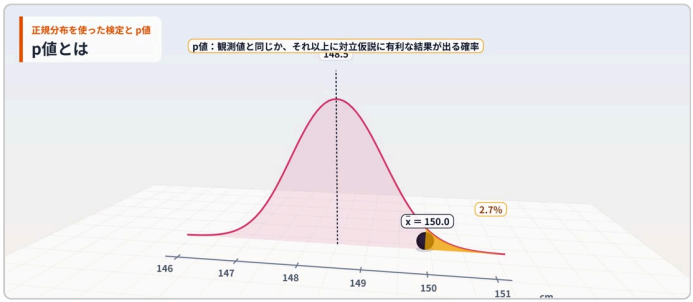
3. 「異なる」を主張するので、棄却域を ＿両側＿ に 2.5% ずつとる。境目は 148.5 ± ＿1.96＿ × 0.78 より
棄却域は $\overline{X}$ ≦ ＿146.97＿ または ＿150.03＿ ≦ $\overline{X}$

4. $\overline{x}$ = 149.2 は棄却域に ＿入らない＿ ので、帰無仮説は ＿棄却できない＿ 。平均身長が変化したとはいえない。

5. 「伸びた」を主張する場合は ＿片側検定＿ 。境目は 148.5 ＋ ＿1.64＿ × 0.78 ≒ ＿149.78＿ 。149.2 はやはり棄却域に入らない。



両側検定の棄却域（両側に 2.5% ずつ）



p値（平均が 150.0 cm だった場合）

2　p値

1. p値とは、観測値と同じか、それ以上に ＿対立仮説＿ に有利な結果が出る確率である。

2. 平均が 150.0 cm だった場合、150.0 以上になる確率は **2.7** %。

両側検定では p値 = 2.7% × 2 = **5.4** % → 5% より大きいので **棄却できない** 。

片側検定では p値 = **2.7** % → 5% より小さいので **棄却できる** 。

判定のルール p値 < 有意水準 ならば 帰無仮説を棄却する（棄却域を使った判定と同じ結論になる）

3 確認問題

問1 ある菓子は 1 袋 100 g と表示され、重さの標準偏差は 4 g である。無作為に 64 袋を選んで量ると、平均 98.8 g だった。「平均の重さは 100 g と異なる」といえるか。有意水準 5% で検定せよ。

帰無仮説：平均は 100 g。対立仮説：平均は 100 g と異なる（両側）。

$\overline{X}$ の標準偏差 $\frac{4}{\sqrt{64}} = 0.5$。棄却域は $100 \pm 1.96 \times 0.5$ より $\overline{X} \leqq 99.02$、$100.98 \leqq \overline{X}$。

98.8 は棄却域に入るので帰無仮説を棄却する。平均の重さは 100 g と異なるといえる。

問2 問1 で、対立仮説を「平均の重さは 100 g より小さい」とした場合はどうなるか。

左片側検定。棄却域は $\overline{X} \leqq 100 - 1.64 \times 0.5 = 99.18$。98.8 は棄却域に入るので帰無仮説を棄却する。

100 g より小さいといえる。

問3 ある検定で p値が 0.03 だった。有意水準 5% と 1% のそれぞれで、帰無仮説を棄却できるか答えよ。

有意水準 5%：0.03 < 0.05 なので棄却できる。 有意水準 1%：0.03 > 0.01 なので棄却できない。

数学B　統計的な推測　動画⑤

第一種の過誤と第二種の過誤

解答　　年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や式を書き入れよう。

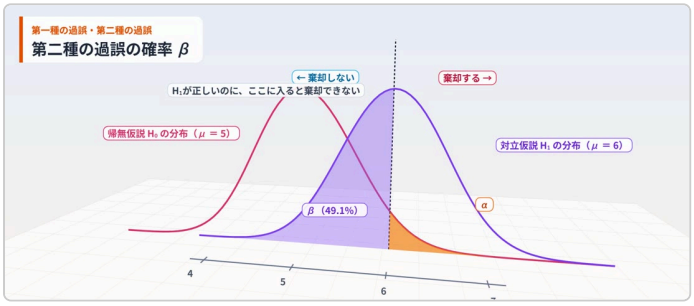
1　検定でおかす 2 種類の誤り

1. 帰無仮説が正しいのに、それを棄却してしまう誤りを　**第一種の過誤**　という。

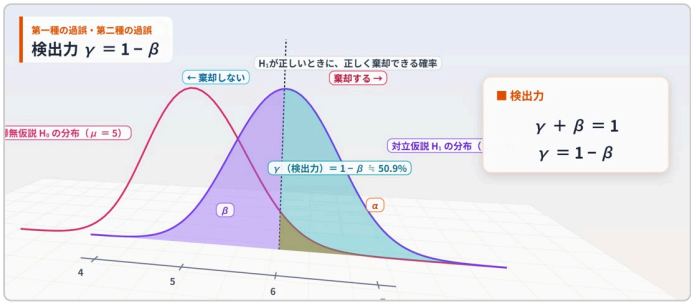
2. 帰無仮説が誤りなのに、それを棄却できない誤りを　**第二種の過誤**　という。

	帰無仮説を棄却する	帰無仮説を棄却しない
帰無仮説が正しい	**第一種の過誤**	正しい判断
帰無仮説が誤り	正しい判断	**第二種の過誤**

2　α・β・検出力



オレンジ：α（第一種）　紫：β（第二種）



水色：検出力 γ

1. 第一種の過誤をおかす確率は、棄却域の確率、つまり　**有意水準 α**　である。

2. 第二種の過誤をおかす確率を β とする。図では、　**対立仮説**　の分布のうち、棄却域の手前に入る部分である。

3. α を小さくすると、β は　**大きく**　なる。2 つの誤りを　**同時に小さく**　することはできない。

4. 帰無仮説が誤りのときに、正しく棄却できる確率を　**検出力**　といい、γ ＝　**1 − β**　である。

5. α を変えずに β を小さくするには、標本を　**大きく**　すればよい。標本の大きさを 4 倍にすると標準偏差は　**半分**　になり、2 つの分布の重なりが減る。

火災報知器でたとえると(帰無仮説「火事ではない」) 感度を下げると誤報(**第一種** の過誤)は減るが、本当の火事の見逃し(**第二種** の過誤)が増える。

3 確認問題

問1 新しい薬の効果を調べる検定で、帰無仮説を「新しい薬には効果がない」とする。第一種の過誤と第二種の過誤は、それぞれどのような誤りか。具体的に書け。

> 第一種の過誤:本当は効果がないのに、「効果がある」と判断してしまう誤り。
> 第二種の過誤:本当は効果があるのに、「効果があるとはいえない」と判断してしまう誤り。

問2 ある検定で、第二種の過誤をおかす確率が 0.3 だった。検出力を求めよ。

> $\gamma = 1 - \beta = 1 - 0.3 = 0.7$

問3 有意水準を 5% から 1% に変えると、第一種の過誤と第二種の過誤の起こりやすさはそれぞれどう変わるか。

> 第一種の過誤をおかす確率は 5% から 1% に小さくなる。一方、棄却域がせまくなるので、第二種の過誤をおかす確率 β は大きくなる。